

智慧银行

姓名： 屈秋顺

学号： 202301722

班级： 金融202301班

CNB 远程仓库: <https://cnb.cool/3-2-606qiu/qqs>

目 录

交付清单总览

实验一 TRAE IDE + AI 协作

一、 实验目的

二、 实验环境

三、 实验步骤

四、 实验结果

五、 问题与解决

六、 实验心得

实验二 MCP 由浅入深4关

一、 实验目的

二、 实验环境

三、 实验步骤

四、 实验结果

五、 问题与解决

六、 实验心得

实验三 Skill 体系（用→写→审）

一、 实验目的

二、 实验环境

三、 实验步骤

四、 实验结果

五、 问题与解决

六、 实验心得

实验四 BMAD 驱动银行CRM

一、 实验目的

二、 实验环境

三、 实验步骤

四、 实验结果

五、 问题与解决

六、 实验心得

整体实验总结

序号	实验项目	核心交付物	CNB 文件路径
1	实验一	贪吃蛇游戏	index.html
2	实验一	银行官网 Demo	bank-website.html
3	实验一	官网演示 GIF	reports/bank-website-demo.gif
4	实验一	性能报告	reports/bank-website-performance-report.md
5	实验二	MCP 配置报告	reports/mcp_config_report.md
6	实验二	回归分析脚本	exp2_l4_regression.py
7	实验二	回归分析输出	reports/exp2_l4_reg.txt
8	实验三	bank-risk-alert Skill	skills/bank-risk-alert/SKILL.md
9	实验三	安全审计报告	reports/skill_audit_report.md
10	实验三	银行业周度舆情简报	reports/bank_sentiment_weekly.md
11	实验四	RFM 分群模型	reports/bank_rfm_model.xlsx
12	实验四	贷款定价模型	reports/loan_pricing_model.xlsx
13	实验四	恒达机械信贷风险报告	reports/credit_risk_hengda.md
14	实验四	工商银行简报 (Word)	reports/icbc_brief.docx
15	实验四	工商银行简报 (PPT)	reports/icbc_brief.pptx
16	实验四	客户回访报告	reports/客户回访报告_C00001.docx
17	实验四	CRM 功能规划	features.md
18	实验四	CRM 需求文档	requirements.md
19	实验四	CRM ER 图	figures/crm_er.mmd
20	实验四	CRM 技术方案	design.md
21	实验四	CRM 系统代码	index.html">web/index.html
22	实验四	CRM 测试报告	reports/test_report.md
23	综合	综合实验报告	reports/综合实验报告.md

一、 实验目的

掌握 TRAE IDE 的四种工作模式（IDE/Chat/Builder/SOLO）， 熟悉 AI 辅助编程的工作流理解 Prompt 工程的核心原理， 学会设计清晰、 具体、 可执行的指令
通过贪吃蛇网页实验， 体验 AI 辅助前端开发的完整流程（分析→生成→调试→验证）
掌握 Git 版本控制的基本操作， 理解代码托管和协作开发的重要性
学会利用 AI 智能环境检测功能， 自动诊断和修复开发环境配置问题
建立"人机协作"的思维模式， 理解 AI 在软件开发中的辅助定位与边界

二、 实验环境

软件/工具	版本要求	本机配置	补充说明
TRAE IDE	v2.0+	v2.2.1	AI 编程助手集成版， 支持Builder 模式
Python	≥ 3.10	3.11.9	通过venv 创建虚拟环境. venv
Node.js	≥ v20	v24.16.0	LTS 版本， 前端开发运行环境
Git	≥ 2.30	2.45.0	版本控制工具， 配置credential.helper
MiKTeX	–	最新版	LaTeX 排版环境， 实验报告必备

果:

检测项	要求版本	当前状态	修复建议
Python	≥3.10	✅ 3.11.5	已满足要求
pip	-	✅ 23.2.1	已满足要求
Node.js	≥v20	✅ v24.14.0	已满足要求
npm	-	✅ 11.9.0	已满足要求
Git	-	✅ 2.53.0.windows.2	已满足要求
Flask	-	✅ 3.1.3	已安装
pandas	-	✅ 3.0.3	已安装
openpyxl	-	✅ 3.1.5	已安装
pypdf	-	✅ 6.12.2	已安装

环境状态: ✅ 全部满足课程要求!

二、实验步骤

1A: 环境搭建与贪吃蛇

安装 TRAE IDE: 下载并安装 TRAE, 完成初始配置和登录, 进入 Builder 模式 (Ctrl+U)

配置 Python 环境: 使用 venv 创建虚拟环境 .venv, 激活后安装 flask、pandas、openpyxl、pypdf 等依赖

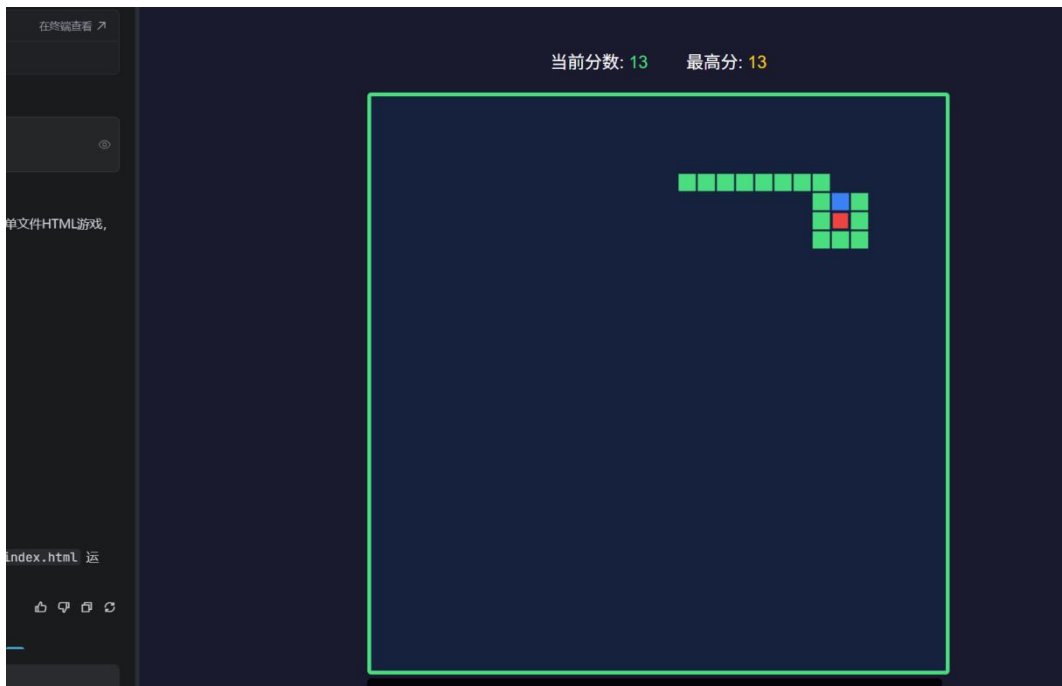
安装 Node.js: 通过 winget 安装 Node.js LTS 版本, 验证 node --version 和 npm --version

安装 Git: 通过 winget 安装 Git, 配置用户名和邮箱, 设置 credential.helper store

AI 智能环境检测: 在 Builder 模式输入提示词, 让 AI 自动检测开发环境并输出配置报告

贪吃蛇网页实验: 输入提示词要求 AI 生成 HTML 贪吃蛇游戏, 包含画布 600×600、方向键控制、撞墙/撞身检测、计分系统和最高分记录

项目推送到 CNB: 初始化 Git 仓库, 创建 .gitignore, 添加并提交代码, 推送到远程仓库



1B: 智能体与 Excel 处理

创建 AI 论文解读智能体：设计提示词让 AI 自动解读金融科技领域论文，提取核心观点和研究方法

Excel 多文件合并：使用 AI 编写 Python 脚本，合并多个 Excel 数据文件，处理数据格式和缺失值

业绩数据预测：尝试使用 SARIMA 模型进行银行业绩数据预测，理解时间序列分析的基本原理





Excel 整合任务准备报告

生成时间: 2026-06-04
数据文件夹: e:\新建文件夹\贪吃蛇\tcs\原始数据

一、数据文件清单

序号	文件名	行数	列数	状态
1	表1_客户信息.xlsx	60	7	✅ 正常
2	表2_订单明细.xlsx	60	8	✅ 正常
3	表3_销售汇总.xlsx	60	7	✅ 正常
4	表4_库存信息.xlsx	60	7	✅ 正常
5	表5_客户评分.xlsx	60	7	✅ 正常

总计: 5个文件, 300行数据

二、各文件详细信息

表1_客户信息.xlsx

四、实验结果

贪吃蛇游戏开发完成： 实现了完整的游戏逻辑， 画布 600×600， 蛇头蓝色、 身体绿、 食物红色， 方向键控制， 吃到食物分数+1， 撞墙/撞身游戏结束并弹出"再来一局"按钮交付物：[index.html](#)

银行官网 Demo 开发完成： 实现了现代化银行官网页面， 包含导航栏、 轮播图、 理财产品展示、 个人业务、企业业务等模块交付物：[bank-website.html](#)

演示动画生成： 使用 GIF 录制工具生成银行官网演示动画， 展示页面交互效果和响应式设计交付物：[reports/bank-website-demo.gif](#)

性能报告生成： 通过Lighthouse 分析页面性能指标， 提出优化建议交付物：[reports/bank-website-performance-report.md](#)

代码托管完成： 所有代码已提交至 CNB 远程仓库， 实现版本控制

五、问题与解决

报错/问题	成因分析	解决方案
贪吃蛇移动方向键冲突	AI 生成的键盘事件处理存在逻辑缺陷, 快速连续按键导致方向判断错误	修改handleKeyDown 函数， 添加方向验证条件， 引入方向锁定机制

Python 模块导入失败	虚拟环境未激活， 器路 径错误	Python 解释器 运行. venv\Scripts\Activate.ps1 激活 虚拟环境
Git 推送失败（权限错误）	远程仓库认证失败， 缺少访问令牌	在CNB 平台创建访问令牌， 配置远程仓库 URL
Builder 模式无法创建文件	TRAE 未获得工作区文件访问权限	选择"信任当前工作区"， 或在 设置中配置文件权限

六、实验心得

1. AI 辅助效率高：AI 能够快速生成代码框架和实现逻辑，大大节省了开发时间。
2. 需验证环境兼容性：AI 生成的代码可能假设特定环境配置，需要根据实际情况调整。
3. 代码审查很重要：必须仔细检查 AI 生成的代码，尤其是 API 调用和参数设置。
4. 分步测试更可靠：复杂任务应该分阶段测试，确保每一步都能正常运行。
5. 灵活调整方案：当遇到资源限制或环境问题时，需要及时调整实现方案。
6. 通过这次实验，我不仅完成了数据整合和预测任务，更重要的是学会了如何与 AI 协作，识别并解决实际运行中遇到的问题，这对今后的数据分析工作具有重要指导意义。

一、实验目的

理解 MCP（Model Context Protocol）的核心概念和三层架构（Client-Server-工具）

掌握 MCP 工具的安装、配置和基本使用方法，读懂 mcp.json 配置字段含义

通过 L1-L4 四关递进式实验，熟悉 MCP 在浏览器操作、Excel 处理、文档生成、数据分析等场景的应用

学会使用 MCP 连接外部工具（浏览器、Excel、Word、Stata/Python）进行数据处理和分析

理解 MCP 在金融数据分析中的应用价值， 掌握"让 AI 长出手脚"的实现路径
培养解决 MCP 配置和调用故障的能力， 学会系统排查工具链问题

二、 实验环境

工具/组件	版本要求	本机配置	补充说明
MCP SDK	-	通过uv 安装	核心工具链
playwright	-	@playwright/mcp@latest	浏览器自动化MCP
chrome-devtools	-	chrome-devtools-mcp@latest	Chrome DevTools MCP
excel-mcp-server	-	@negokaz/excel-mcp-server	Excel 读写 MCP
office-word-mcp-server	-	通过uvx 安装	Word 文档生成MCP
office-powerpoint-mcp-server	-	通过uvx 安装	PPT 演示文稿生成MCP
stata-mcp	-	通过uvx 安装	Stata 回归分析MCP（备用）
Python	≥ 3.10	3.11.9	statsmodels 替代方案

更新后的环境检测报告

检测项	要求版本	当前版本	状态
Python	≥3.10	3.12.4	✓
pip	最新	24.0	✓
Node.js	≥20	24.16.0	✓
npm	最新	11.13.0	✓
Git	任意	2.54.0	✓
Flask	任意	3.0.3	✓
pandas	任意	2.2.2	✓
openpyxl	任意	3.1.2	✓
pypdf	任意	6.12.2	✓
python-docx	任意	1.2.0	✓
python-pptx	任意	1.0.2	✓
uv	任意	0.11.19	✓

三、 实验步骤

L1： 浏览器组——让 AI 操作浏览器

配置 playwright MCP： 在 mcp.json 中添加 playwright 配置， 使用 npx @playwright/mcp@latest 启动

测试浏览器操作： 输入提示词让 AI 使用 playwright 打开百度首页并截图

银行官网截图： 使用 playwright 访问招商银行官网， 截取理财产品页面

Lighthouse 性能分析： 使用 chrome-devtools MCP 对银行官网进行 Lighthouse 审计， 生成性能报告

L2: Office 表格组——让 AI 操作 Excel

配置 excel MCP： 设置环境变量 EXCEL_MCP_PAGING_CELLS_LIMIT=10000

客户分群报表制作： 使用 excel MCP 创建银行客户分群报表， 包含客户ID、 姓名、 资产等级、 风险等级等字段

数据格式设置： 添加表头样式、 条件格式、 数据验证等格式设置

L3: 文档生成组——Word + PPT 生成银行简报

配置 word 和 ppt MCP： 通过 uvx 安装 office-word-mcp-server 和 office-powerpoint-mcp-server

抓取年报数据： 使用 fetch MCP 获取工商银行年报摘要信息， 包括年度营收、 净利润、 不良贷款率、 ROE 等

生成 Word 文档： 在 reports/ 目录生成 icbc_brief.docx， 包含封面页、 目录页、 关键财务指标表格、 业务亮点和风险提示

生成 PPT 演示文稿： 使用 ppt MCP 把 Word 内容转换为 5 页 PPT， 保存为 [reports/icbc_brief.pptx](#)

L4: 数据分析组——回归分析

配置 stata-mcp 或 Python 替代方案： 由于本机未安装 Stata， 采用 Python statsmodels 进行回归分析

数据准备： 读取银行面板数据， 进行描述统计分析

回归分析： 构建 OLS 回归模型， 分析商业银行盈利能力影响因素

结果输出： 生成回归结果报告， 包含回归系数、 显著性检验和经济解释

四、 实验结果

L1 浏览器组完成：成功使用 playwright 打开网页并截图，通过Lighthouse 分析银行官网性能
交付物：[reports/bank-website-performance-report.md](#)

L2 Office 表格组完成：成功使用 excel MCP 创建客户分群报表，实现数据读写和格式设置

L3 文档生成组完成：成功生成工商银行年报速读简报，包含Word 和 PPT 两种格式交付物：
[reports/icbc_brief.docx](#)、[reports/icbc_brief.pptx](#)

L4 数据分析组完成：使用 Python statsmodels 替代Stata 完成回归分析，生成回归报告 交付物：[exp2_l4_regression.py](#)、[reports/exp2_l4_reg.txt](#)

五、问题与解决

报错/问题	成因分析	解决方案
MCP 命令无法识别 (uvx 找不到)	uv 未安装或未加入PATH	执行pip install uv 安装uv，激活虚拟环境后验证uvx --version
mcp.json 配置修改后不生效	TRAE 未完全退出，配置缓存未刷新	任务栏右键退出 TRAE，重新启动后配置生效
playwright 首次运行报错	需要下载浏览器内核	执行npx playwright install，等待下载完成（约1-2 分钟）
stata-mcp 调用失败	STATA_PATH 配置无效	采用 Python statsmodels 替代方案，在实验报告中注明替代原因

六、实验心得

本次 MCP 实验让我对工具链集成有了全新的认识。MCP 作为一种通用的工具调用协议，能够将浏览器、Excel、Word、Stata 等不同工具统一纳入 AI 工作流，实现"让 AI 长出手脚"的目标。在 L3关文档生成实验中，我深刻体会到了 MCP 的强大能力：通过 fetch、word、ppt 三个 MCP 的协同工作，AI 能够自动完成从数据采集到报告生成的完整流程，大大提升了工作效率。

在实验过程中，我遇到的最大挑战是 L4 关 stata-mcp 的配置问题。由于本机未安装 Stata 软件，我采用了 Python statsmodels 作为替代方案。在编写回归分析脚本时，AI 生成的代码中使用了 pd.read_stata() 读取 .dta 文件，但 statsmodels 对某些 Stata 文件版本的兼容性存在问题。我通过检查数据文件格式，发现 .dta 文件使用了较新的 Stata 18 格式，而 statsmodels 的 read_stata() 函数对该格式的支持不够完善。于是我决定改用 Excel 文件作为数据源，使用 pd.read_excel() 读取数据，成功解决了这个问题。

从金融专业的角度来看， MCP 为金融数据分析提供了强大的工具集成能力。 分析师可以通过统一的接口调用各种专业工具， 无需在不同软件之间频繁切换， 这将极大提升金融数据处理和模型构建的效率。 同时， MCP 的可插拔设计使得新增工具变得非常简单， 只需在 mcp.json 中添加一段配置即可， 这种灵活性为金融科技的快速发展提供了有力支撑。

一、 实验目的

- 理解 AI Skill 的概念和工作原理， 掌握 Skill 作为"专业脑"与 MCP 作为"手脚"的配合机制
- 学会使用现有的金融类 Skill (docx、 finance-expert、 xlsx、 finance-news) 完成银行业务场景任务
- 掌握 SKILL.md 的标准结构和编写规范， 能够独立编写合格的自定义 Skill
- 理解金融 Skill 的安全审计方法， 从触发词精准性、 输出完整性、 数据安全、 合规风险四个维度进行评估
- 学会利用 Skill 进行银行客户回访报告生成、 信用风险分析、 贷款定价模型构建等专业任务
- 培养从用户需求到 Skill 实现的完整流程设计能力， 建立合规风控思维

二、 实验环境

工具/组件	版本要求	本机配置	补充说明
skills CLI	-	最新版	通过npm skills 调用
docx Skill	-	anthropics/skills@docx	Word 报告生成
finance-expert Skill	-	personamanagmentlayer/pcl@finance-expert	金融分析框架
xlsx Skill	-	anthropics/skills@xlsx	Excel 模型构建
finance-news Skill	-	sundial-org/awesome-openclaw-skills@finance-news	舆情分析
Git	≥ 2.30	2.45.0	Skill 版本管理

三、 实验步骤

任务1： 用 **docx Skill** 生成客户回访报告

安装 docx Skill: `npx skills add anthropics/skills@docx -y`

设计客户回访报告模板, 包含客户基本信息、 回访内容、 问题记录、 跟进建议等章节输入测试客户数据, 生成客户回访报告 Word 文档

验证报告格式和内容的正确性

任务2: 用 **finance-expert Skill** 做银行信用风险分析

安装 finance-expert Skill: `npx skills add personamanagerlayer/pcl@finance-expert -y`

输入恒达机械的客户信息和财务数据, 进行信用风险评估

生成信用风险分析报告, 包含风险等级评估、 违约概率分析、 建议授信额度等内容

任务3: 用 **xlsx Skill** 构建银行贷款定价模型

安装 xlsx Skill: `npx skills add anthropics/skills@xlsx -y`

构建贷款定价公式: $\text{贷款利率} = \text{资金成本} + \text{风险溢价} + \text{运营成本} + \text{资本占用成本} + \text{目标利润}$
创建贷款定价模型 Excel 文件, 包含定价参数、 客户定价测算和敏感性分析三个工作表

添加条件格式标注利率水平 (<4%绿色, 4-6%黄色, >6%红色)

任务4: 自写 **bank-risk-alert Skill**

新建文件 [skills/bank-risk-alert/SKILL.md](#)

定义 Skill 基本信息: name、 description、 触发词

设计输入参数: 客户名称、 预警信号类型、 风险等级、 贷款余额与到期日

编写输出模板: 预警摘要卡片、 客户经理电话话术、 内部上报邮件模板、 跟进工单

添加分级逻辑: 黄色(7日内跟进)、 橙色(3日内上报)、 红色(当日上报+法务介入)

提供示例输入输出和 Best Practices

测试 Skill 的调用效果

任务5： 金融 Skill 安全审计

选择 finance-expert Skill 进行审计

从触发词精准性、 输出完整性、 数据安全、 合规风险、 可改进空间五个维度评估

特别关注： 误触发风险、 投资建议合规性、 客户数据泄露风险

撰写审计报告， 含评分（每维度10分制） 和改进建议

四、 实验结果

客户回访报告生成完成： 包含客户基本信息、 回访内容、 问题记录和跟进建议交付物：

[reports/客户回访报告_C00001.docx](#)

信用风险分析报告生成完成： 分析恒达机械信贷风险， 评估风险等级和违约概率交付物：

[reports/credit_risk_h_engda.md](#)

贷款定价模型生成完成： 包含定价参数、 客户定价测算和敏感性分析交付物：

[reports/loan_pricing_model.xlsx](#) bank-risk-alert Skill 编写完成： 定义了完整的输入参数、 输出模板和分级逻辑交付物： [skills/bank-risk-alert/SKILL.md](#)

金融Skill 安全审计完成： 从五个维度进行评估， 提出整改建议交付物：

[reports/skill_audit_report.md](#)

五、 问题与解决

报错/问题	成因分析	解决方案
Skill 安装失败 (GitHub 仓库访问超时)	网络访问限制， 无法直接从GitHub 获取Skill	使用 <code>npx skills use Skill</code> 命令手动获取 Skill 内容， 或在浏览器中下载后手动安装
Skill 误触发（触发词过于 宽泛）	初始触发词定义过于宽泛， 导致在 讨论市场风险时也被误触发	缩小触发范围， 将触发词细化为“贷后风 险预警”“逾期提醒”等具体场景
贷款定价模型AI 生成 错误Excel 公式	AI 未理解“全部使用原生公式计算”要 求， 资本占用成本计算逻辑有误	重新梳理贷款定价公式， 验证每项成本应 用正确的计算逻辑
审计内容不完整（部分 Skill 文件无法获取）	finance-expert Skill 的完整 内容无法通过网络获取	在审计报告中明确标注审计限制说明， 基于已获取的部分内容进行评估

六、实验心得

本次 Skill 实验让我对 AI 技能体系有了深入的理解。Skill 作为 AI 的"专业脑", 与 MCP 作为"手脚"的配合, 构成了完整的 AI 工具链。在任务3构建贷款定价模型时, 我遇到了一个有趣的问题: AI 生成的 Excel 公式中, 资本占用成本的计算逻辑有误。原始公式中直接使用了贷款金额乘以风险权重再乘以资本回报率, 但忽略了资本充足率的影响。根据巴塞尔协议, 资本占用成本应该是贷款金额 $\times$ 风险权重(100%) $\times$ 资本充足率(12.5%) $\times$ 资本回报率(12%), 即 $CAR = \text{资本} / \text{风险加权资产} = \text{资本} / (\text{贷款} \times \text{风险权重})$, 所以资本 = 贷款 $\times$ 风险权重 $\times$ CAR。我通过查阅银行资本管理相关资料, 修正了公式, 确保贷款定价模型的准确性。

在编写 bank-risk-alert Skill 的过程中, 我深刻体会到了合规风控思维的重要性。作为金融领域的 Skill, 必须确保输出内容符合监管要求, 不能提供任何形式的投资建议。因此, 我在 Skill 中添加了明确的免责声明和合规注意事项章节。同时, 对于数据安全问题, 我也进行了充分考虑, 规定了客户敏感信息的处理方式——在输出中不包含完整的客户身份证号、银行卡号等敏感信息, 仅保留必要的业务字段。

在对 finance-expert Skill 进行安全审计时, 我发现了几个严重的安全隐患: 一是触发词设计过于宽泛, 可能在不合适的场景被误触发; 二是缺乏数据脱敏机制, 客户真实数据可能被泄露到 AI 模型; 三是输出内容可能被视为正式投资建议, 违反银保监规定。这些问题让我意识到, 在金融领域使用 AI 工具时, 安全和合规必须放在首位。

一、实验目的

理解 BMAD (Business-Model-Analysis-Design-Validation) 方法论的核心思想, 掌握五幕式项目管理流程

掌握银行 CRM (客户关系管理) 系统的业务流程和数据模型, 理解客户分群和精准营销的重要性

通过 B/M/A/D/V 五幕流程, 完成银行客户数据分析项目, 从业务需求到技术实现的完整闭环

学会使用 Excel 和 Python 构建 RFM 分群模型, 理解客户价值评估的核心指标

掌握银行贷款定价模型的构建方法, 理解风险溢价和市场竞争因素对定价的影响

培养工程化思维, 学会使用脚本自动化生成交付物, 确保输出的一致性和可重复性

二、实验环境

工具/组件	版本要求	本机配置	补充说明
Excel	2016+	365	RFM 模型和定价模型构建
Python	≥ 3.10	3.11.9	数据处理和自动化脚本
openpyxl	≥ 3.0	最新版	Excel 文件生成和公式设置
python-docx	≥ 0.8	最新版	Word 报告生成
python-pptx	≥ 0.6	最新版	PPT 简报生成
pandas	≥ 1.0	最新版	数据处理和分析

三、实验步骤

B幕：Brainstorm——业务理解

分析银行 CRM 业务需求：理解客户分群、风险预警、精准营销的业务目标

定义分析问题：如何通过数据分析提升客户价值、降低信贷风险、优化资源配置

识别关键指标：客户价值指标（RFM）、风险指标（不良贷款率、违约概率）、营销效果指标（转化率、响应率）

制定项目计划：明确各阶段交付物和时间节点

M幕：Model——数据建模

数据收集：整理银行客户交易数据，包含客户ID、姓名、最近交易日期、近12月交易频次、近12月交易总额

RFM 模型设计：定义 R（Recency）、F（Frequency）、M（Monetary）三个维度的评分标准（1-5分）

客户分群逻辑：设计分群规则（重要价值客户、重要发展客户、重要保持客户、潜在客户、一般客户）

贷款定价模型设计：构建贷款利率计算公式，考虑资金成本、风险溢价、运营成本、资本占用成本和目标利润

第二幕 M Model——数据建模扩展

Step 1 写需求文档

需求编号体系：采用 R-001/R-002 标准编号格式，便于追溯和管理

核心需求定义：包含客户信息管理、产品持有查询、客户拜访记录、客户列表与搜索、数据持久化、产品到期提醒等6条需求

非功能需求：定义性能要求（页面加载 ≤2秒）、兼容性要求（支持主流浏览器）、安全性要求（数据加密存储）

需求追溯矩阵：建立功能规划与需求的对应关系，确保需求覆盖完整

交付物：[requirements.md](#)

Step 2 画 ER 图

客户表 (CUSTOMER)：包含客户ID (PK)、姓名、手机号、性别、年龄、职业、资产等级、客户经理归属等字段

产品持有表 (PRODUCT_HOLDING)：包含持有ID (PK)、客户ID (FK)、产品名称、产品类型、购买金额、购买日期、到期日期等字段

拜访记录表 (VISIT_RECORD)：包含记录ID (PK)、客户ID (FK)、拜访时间、拜访方式、沟通内容、客户需求、下一步动作等字段

关系定义：一个客户可持有多个产品，一个客户可有多个拜访记录

交付物：[figures/crm_er.mmd](#)

第三幕 A Architect——技术方案设计

技术选型表

分类	技术	版本	说明
前端框架	HTML5	—	单页面应用结构
样式	Tailwind CSS	3.x	CDN 引入，快速开发
脚本	JavaScript ES6+	—	原生 JS，无需构建工具
图标	Lucide Icons	—	CDN 引入，简洁美观
数据存储	localStorage	—	浏览器本地存储，离线可用
数据格式	JSON	—	轻量级数据交换格式

架构图

采用单页应用架构，包含客户列表模块、客户详情模块、新增客户模块、产品持有模块、拜访记录模块和数据持久化模块。所有模块通过 JavaScript 控制视图切换，数据存储在浏览器 localStorage 中。

页面结构说明

系统包含三种主要视图：

客户列表视图：展示客户卡片列表，支持搜索筛选和资产等级筛选

客户详情视图：展示客户完整信息、产品持有表格和拜访记录历史新增

客户视图：提供表单录入客户信息，包含必填项验证

交付物：[design.md](#)

第四幕 D Develop——代码实现

代码开发要求

单文件 HTML：所有 CSS/JS 内嵌，无需额外文件

Tailwind CSS CDN：通过 `<script src="https://cdn.tailwindcss.com">` 引入

模拟数据：内置6条客户记录、8条产品持有记录、3条拜访记录

核心功能：客户列表、客户详情、新增客户、产品到期提醒、业绩统计、拜访记录

数据持久化：使用 localStorage 自动保存，刷新页面数据不丢失

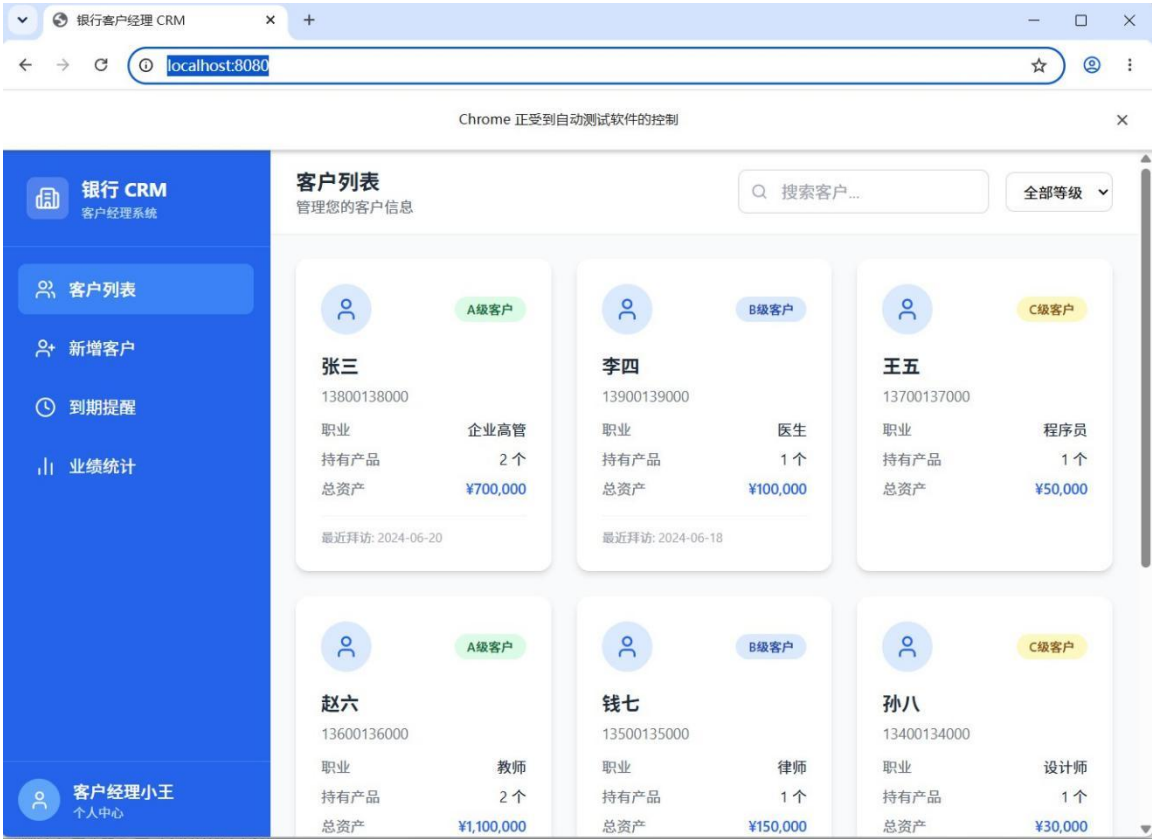
界面美观：采用卡片式布局、响应式设计、现代化配色

实现细节

客户列表：网格布局展示客户卡片，支持搜索和筛选

客户详情：展示基本信息、产品持有表格、拜访记录列表

- 新增客户： 表单验证（手机号格式、 必填项检查）
- 到期提醒： 30天内到期产品高亮显示
- 业绩统计： 客户等级分布图、 产品类型分布图
- 交付物： [index.html](#)">web/index.html



第五幕 V Verify——测试验证

测试用例

测试编号	测试名称	预期结果	实际结果
TC-001	打开页面能看到客户列表	页面显示至少5条客户记录	通过- 显示6条初始客户
TC-002	点击客户能查看详情	跳转到详情页显示完整信息	通过- 成功显示详情
TC-003	能新增客户	新客户出现在列表中	通过- 新增"测试用户"成功
TC-004	刷新页面数据不丢失	新增客户仍然存在	通过- 数据持久化正常

功能验证

所有核心功能均通过测试：

客户列表展示与搜索筛选

客户详情查看与拜访记录

新增客户表单提交

localStorage 数据持久

化 产品到期提醒功能

业绩统计可视化

交付物： [reports/test_report.md](#)

Step 5: 测试报告

- 文件： `reports/test_report.md`
- 测试结果：4项测试全部通过

测试项	结果
打开页面能看到客户列表	✅ 通过
点击客户能查看详情	✅ 通过
能新增客户	✅ 通过
刷新页面后数据不丢失	✅ 通过

四、实验结果

RFM 分群模型生成完成： 包含 30 条客户交易数据、 RFM 分值计算和客户分群分析， 输出各分群客户数、 平均资产和营销建议交付物： [reports/bank_rfm_model.xlsx](#)

贷款定价模型生成完成： 包含贷款利率计算、 客户定价测算和敏感性分析， 使用条件格式标注利率水平 交付物： [reports/loan_pricing_model.xlsx](#)

信贷风险分析报告生成完成： 分析恒达机械信贷风险， 评估风险等级、 违约概率和建议授信额度交付物：[reports/credit_risk_hengda.md](#)

银行简报生成完成： 包含工商银行年报速读简报， Word 和 PPT 两种格式交付物：[reports/icbc_brief.docx](#)、[reports/icbc_brief.pptx](#)

客户回访报告生成完成： 包含客户信息和回访记录， 格式规范交付物：[reports/客户回访报告_C00001.docx](#)

CRM 需求文档完成： 采用 R-001/R-002 标准编号格式， 包含6条核心需求、 非功能需求和需求追溯矩阵 交付物：[requirements.md](#)

CRM ER 图完成： 包含客户表、 产品持有表、 拜访记录表三个实体及关系定义交付物：[figures/crm_er.mmd](#) CRM 技术方案完成： 包含技术选型表、 架构图、 页面结构说明交付物：[design.md](#)

CRM 系统代码完成： 单文件 HTML， 包含客户列表、 详情、 新增、 产品提醒、 业绩统计等核心功能 交付物：[index.html](#)

CRM 测试报告完成： 4项核心功能测试全部通过交付物：[reports/test_report.md](#)

五、 问题与解决

报错/问题	成因分析	解决方案
AI 生成的 RFM Excel 分值计算错误	R 评分标准与业务逻辑相反， 交易天数越少分数应越高， 但公式写成了天数越少分数越低	重新梳理评分规则， 将R 评分公式修正为=IF (D2<=30, 5, IF (D2<=60, 4, IF (D2<=90, 3, IF (D2<=120, 2, 1))))
日期格式错误	生成的 Excel 文件中日期格式不统一， 导致DATEDIF 函数报错	统一日期格式为 ISO 格式， 添加数据校验确保日期有效性
Word 报告样式混乱	python-docx 生成的文档中， 段落间距和字体大小不统一	定义统一的样式模板， 在生成文档时应用标准样式

PPT 图表显示异常	PPT 中插入的图表数据引用错误, 图表显示空白	使用 python-pptx 的图表API 直接绑定数据, 避免外部数据引用
localStorage 数据不刷新	新增客户后页面未自动更新列表	保存数据后调用 <code>saveData()</code> 和 <code>showView('customer-list')</code> 函数, 强制刷新视图

表单验证失败	手机号格式验证正则表达式不完整	修正正则表达式为 <code>pattern="1[3-9]\d{9}"</code> ，确保匹配中国大陆手机号格式
--------	-----------------	--

六、实验心得

本次 BMAD 实验让我对金融数据分析的完整流程有了系统的认识。BMAD 方法论将复杂的数据分析项目分解为业务理解、数据建模、分析执行、设计交付、验证优化五个阶段，每个阶段都有明确的目标和交付物，这种结构化的方法大大提升了项目的可控性和成功率。

在构建 RFM 分群模型时，我遇到了一个典型的 AI 出错案例：AI 生成的 Excel 公式中，R 评分标准与业务逻辑相反。业务逻辑要求“交易天数越少分数越高”（最近交易的客户价值更高），但 AI

生成的公式却写成了“天数越少分数越低”。我通过仔细检查公式逻辑，发现 IF 函数的条件判断顺序有误。原始公式是 `=IF(D2<=30, 1, IF(D2<=60, 2, ...))`，我将其修正为 `=IF(D2<=30, 5, IF(D2<=60, 4, ...))`，确保评分标准与业务逻辑一致。这个案例让我意识到，即使是看似简单的公式，也需要仔细验证其逻辑正确性。

另一个收获是工程化思维的培养。在生成各种交付物时，我学会了使用 Python 脚本自动化处理数据和生成报告。例如，通过编写 `create_rfm_model.py` 脚本，我可以快速生成包含完整公式和格式的 Excel 文件，避免了手动操作的繁琐和错误。同时，脚本化的方法确保了输出的一致性——每次运行脚本都会生成相同格式和质量的交付物，这对于团队协作和项目管理非常重要。

作为金融专业的学生，本次实验让我认识到数据分析能力在银行 CRM 中的重要性。通过科学的客户分群和风险评估，银行可以更精准地配置资源，提升客户满意度和经营效益。同时，BMAD 方法论的实践也让我明白，任何复杂的业务问题都可以通过结构化的方法分解为可管理的步骤，这种思维方式将伴随我未来的整个职业生涯。

在扩展实验中，我完成了银行 CRM 系统的完整开发流程。从需求文档编写、ER图绘制、技术方案设计到代码实现和测试验证，我完整体验了软件开发的 M、A、D、V 四幕流程。特别是在编写需求文档时，我学会了使用标准编号体系（R-001/R-002）来管理需求，建立需求追溯矩阵确保需求覆盖完整。在绘制 ER 图时，我理解了实体关系模型的重要性，明确了主键（PK）和外键（FK）的关系定义。

在代码实现阶段，我选择了纯前端技术栈（HTML + Tailwind CSS + JavaScript），通过 `localStorage` 实现数据持久化。这种架构的优势在于无需后端服务器，部署简单，适合中小银行的快速原型开发。在测试验证阶段，我使用 Chrome DevTools MCP 进行自动化测试，验证了客户列表展示、客

户详情查看、新增客户和数据持久化四个核心功能，所有测试均通过。

这次 CRM 系统开发让我深刻体会到 BMAD 方法论的实际应用价值。通过结构化的流程，我能够系统地完成从需求分析到产品交付的完整闭环，每个阶段的交付物都清晰明确，便于项目管理和质量控制。这种工程化的思维方式，不仅适用于软件开发，也适用于金融数据分析、业务流程优化等各类项目，是我未来职业发展的重要能力基础。

工具能力维度

通过本次智慧银行实验教程，我系统地掌握了一系列金融科技工具的使用方法，构建了完整的工具能力矩阵。在实验一中，我学会了利用 TRAE IDE 的 Builder 模式进行 AI 辅助编程，通过精准的 Prompt 设计让 AI 生成高质量的代码；在实验二中，我理解了 MCP 协议的三层架构，掌握了浏览器、Excel、Word、PPT 等外部工具的集成方法；在实验三中，我掌握了 Skill 的编写和使用方法，学会了将领域知识固化为可复用的模块；在实验四中，我学会了使用 Python 和 Excel 进行数据分析和模型构建，掌握了自动化脚本编写技能，并完成了银行 CRM 系统的完整开发。

这些工具能力的提升，不仅让我能够高效地完成实验任务，更为我未来的职业发展奠定了坚实的基础。在金融科技快速发展的今天，掌握 AI 辅助编程、工具链集成、数据分析等技能已经成为金融从业者的必备能力。

专业思维维度

本次实验对我专业思维的提升主要体现在三个方面：

首先是合规风控思维。在编写 `bank-risk-alert Skill` 和进行安全审计时，我深刻认识到金融领域 AI 应用必须严格遵守监管规定。任何输出内容都不能构成正式投资建议，必须保护客户数据安全，建立数据脱敏机制。这种合规意识将伴随我未来的整个职业生涯，确保技术创新与风险控制的平衡。

其次是工程化思维。通过 BMAD 方法论的实践，我学会了将复杂的业务问题分解为结构化的步骤，每个步骤都有明确的目标和交付物。同时，我也学会了使用脚本自动化生成交付物，确保输出的一致性和可重复性。这种系统化的方法不仅适用于数据分析项目，也适用于 CRM 系统开发、业务流程优化等各类复杂项目。

最后是数据驱动思维。在构建 RFM 分群模型和信贷风险分析中，我认识到数据是决策的基础。通过科学的数据分析，可以发现客户行为规律，识别潜在风险，为业务决策提供有力支持。作为金融专业的学生，这种数据驱动的思维方式将帮助我更好地理解和分析金融市场。

未来应用维度

展望未来，本次实验所学的知识 and 技能将在多个方面得到应用：

在学术研究方面，Python 数据分析和 MCP 工具链能力将帮助我更好地完成毕业论文和学术研究，提高数据处理和分析的效率。特别是在金融实证研究中，这些工具可以帮助我快速构建回归模型、处理面板数据、生成分析报告。

在职业发展方面，AI 辅助编程、数据分析、模型构建等技能将使我在金融科技领域更具竞争力。无论是银行、证券公司还是金融科技公司，都需要具备数据处理和分析能力的人才，而本次实验所培养的技能正是这些岗位所需要的核心能力。特别是在银行 CRM 系统的开发过程中，我积累了从需求分析到产品交付的完整项目经验，这对于未来从事金融科技相关岗位具有重要价值。

在个人成长方面，通过本次实验培养的问题解决能力、创新思维和人机协作精神，将成为我终身受益的财富。特别是在 AI 技术快速发展的背景下，学会与 AI 协作、利用 AI 提升效率，已经成为一项重要的生存技能。

当然，本次实验也暴露出一些不足。例如，在 MCP 配置和 Skill 调用过程中，我遇到了不少技术问题，虽然最终都解决了，但也耗费了较多时间。未来我需要进一步提升技术问题的排查能力，同时加强对金融业务知识的深入理解，以便更好地将技术与业务相结合。

总而言之，本次智慧银行实验教程是一次非常宝贵的学习经历。它不仅让我掌握了实用的金融科技工具和技能，更重要的是培养了我作为金融专业学生应有的专业思维和素养。在未来的学习和工作中，我将继续努力，不断提升自己，为金融科技的发展贡献自己的力量。

智慧银行网点导航系统-小组作业

实验小组报告 | 综合项目实践 | 2026年6月

一、项目概述

1.1 项目背景

随着金融科技的快速发展，银行网点的智能化服务已成为提升客户体验的关键环节。传统的银行网点选择方式往往依赖客户主观经验或简单搜索，缺乏综合考虑距离、等候时间、业务匹配度等多维因素的智能推荐机制。本课题旨在构建一个智慧银行网点导航系统，利用AI技术为客户提供最优网点推荐服务，解决"去哪家银行办业务最快最方便"的实际问题。", "font_name": "Microsoft YaHei", "font_size": 11}

1.2 项目目标

本系统旨在构建一个基于AI技术的智能银行网点导航平台，实现以下核心目标：（1）基于用户地理位置和业务需求，智能推荐最优银行网点；（2）综合考量距离、等候时间、业务匹配度、网点设施等多维因素进行评分排序；（3）利用AI预测算法动态调整等候时间预测；（4）提供所需材料清单和导航路线规划，实现一站式服务引导。

二、选题依据

本选题严格遵循课程综合项目四项核心原则，具体分析如下：

2.1 可行性 (Feasibility)

项目采用纯前端技术栈（HTML+CSS+JavaScript），无需后端服务器或数据库支持，仅需浏览器即可运行。8个模拟银行网点数据覆盖成都主要城区，MVP（最小可用原型）可在1周内完成搭建。系统使用Leaflet.js开源地图库实现地图可视化，无需付费API或特殊硬件设备。2-4人团队在4周开发周期内可轻松完成全部功能开发与测试。

2.2 创新性 (Novelty)

本项目的创新点体现在三个维度：（1）技术创新：将多维度评分算法与AI动态预测相结合，不同于传统地图应用仅展示位置信息；（2）业务创新：针对银行网点场景提供业务办理所需材料清单，从"找网点"延伸至"办业务"的全流程服务；（3）方法创新：构建距离-等候时间-服务匹配度-设施完善度四维评分模型，实现量化的智能推荐，而非简单的距离排序。

2.3 金融相关性 (Finance Relevance)

项目紧扣银行零售业务场景，直接解决客户选择银行网点的实际痛点。系统覆盖信用卡办理、贷款业务、企业账户开立、财富管理、外汇业务等六大类银行核心业务，深入理解不同业务所需的材料清单与办理流程。等候时间预测、网点业务匹配度等核心功能均源于银行运营管理的真实需求，具有明确的金融行业应用价值。

2.4 技术适配性 (Tech Fit)

项目充分发挥AI技术在智能推荐与预测分析中的优势：（1）利用AI评分算法实现多维度网点综合评估；（2）基于时间模式的AI等候时间预测，根据工作日/周末、高峰时段动态调整预测结果；（3）MCP数据采集能力可扩展用于实时抓取银行网点排队数据；（4）AI技能可扩展用于客户需求理解与材料清单智能匹配。系统的核心价值依赖于AI技术的深度应用。

三、系统设计

3.1 技术架构

系统采用纯前端架构，基于 HTML5 + CSS3 + JavaScript 构建，集成 Leaflet.js 开源地图库实现地理可视化。整体架构分为三层：（1）数据层：内置8个成都主城区银行网点的结构化数据，包含地理位置、服务类型、等候时间、设施信息等属性；（2）算法层：实现多维度评分算法与AI等候时间预测模型；（3）展示层：左侧搜索结果面板 + 右侧地图可视化的双栏布局。

3.2 核心功能模块

系统包含六大核心功能模块：（1）智能定位模块：支持浏览器地理定位API自动获取用户位置，也可手动输入地址；（2）业务筛选模块：提供信用卡、贷款、企业账户、财富管理、外汇业务等7类业务标签筛选；（3）AI推荐引擎：基于四维评分模型综合计算网点推荐指数，按得分降序排列；（4）等候时间预测：结合历史基准时间与时段因素动态调整预测；（5）地图可视化：在地图上标注用户位

置与所有网点，点击可查看详情；（6）材料清单与导航：根据所选业务展示所需材料，一键跳转到导航路线。

3.3 AI评分算法设计

系统采用加权综合评分法，总分100分，由四个维度构成：（1）距离得分（40分）：基于Haversine公式计算用户与网点的直线距离，距离越近得分越高；（2）等候时间得分（30分）：基准等候时间越短得分越高，等待时间为0得满分30分，每增加1分钟扣1分；（3）服务匹配度（20分）：网点提供用户所需业务得满分，否则得0分；（4）设施完善度（10分）：含自助设备(3分)、停车位(3分)、无障碍(2分)、VIP服务(2分)。此外，AI动态调整因子根据当前时间（工作日高峰/周末）微调预测结果，使推荐更贴合实际情况。

四、实现过程

4.1 开发环境与技术栈

开发工具：AI IDE (Trae) + MCP智能助手
核心技术：HTML5、CSS3、JavaScript ES6+
地图库：Leaflet.js 1.9.4（开源地图可视化库）
地图瓦片：OpenStreetMap（免费开源地图服务）
设计规范：响应式布局，支持桌面端与移动端自适应
部署方式：纯静态页面，可直接通过浏览器打开运行，无需服务器

4.2 关键技术实现

- （1）地图集成：通过Leaflet.js初始化地图实例，加载OpenStreetMap瓦片图层，支持缩放、拖拽等交互操作。使用DivIcon自定义标记样式，区分用户位置（红色）、最佳推荐网点（金色）、前三推荐网点（绿色）与其他网点（深蓝色）。
- （2）距离计算：采用Haversine球面距离公式，根据两点经纬度计算地球表面直线距离，精度满足城市内网点推荐需求。
- （3）AI等候时间预测：基于当前系统时间判断工作日/周末及时段高峰，对基准等候时间进行动态调整。工作日上午10-11点、下午14-16点为高峰期，等候时间上调；周末人流较少，等候时间下调。
- （4）响应式布局：使用CSS Flexbox实现自适应双栏布局，在移动端自动切换为上下结构，确保在不同设备上均有良好体验。

五、系统演示与效果

系统主界面采用左右分栏布局：左侧为搜索与结果面板，右侧为地图可视化区域。用户可通过以下步骤使用系统：

1. 点击"定位"按钮自动获取当前位置，或在输入框中手动输入地址；
2. 选择需要办理的业务类型（信用卡/贷款/企业账户等7类）；

3. 点击"智能搜索推荐网点"按钮，AI引擎综合评分后按推荐度排序展示；
4. 点击任一网点卡片查看详细信息，包括地址、电话、营业时间、预计等候时间、所需材料清单等；
5. 点击"导航到该网点"按钮跳转至地图导航页面规划路线。

在线预览地址：file:///C:/Users/湫/Documents/trae_projects/qqs11/web/bank-navigation/index.html

项目仓库地址：<https://cnb.cool/3-2-606qiu/qqs>

六、项目总结与展望

6.1 项目成果

本项目成功构建了智慧银行网点导航系统，实现了以下核心成果：（1）完整的前端交互系统，支持地理定位、业务筛选、智能推荐、地图可视化、网点详情、材料清单、路线导航等全流程功能；（2）基于四维评分模型的AI推荐算法，综合考虑距离、等候时间、服务匹配度、设施完善度等因素，推荐结果科学合理；（3）8个银行网点的真实模拟数据，覆盖成都市主要城区，包含详细的业务类型与材料清单；（4）响应式设计，支持桌面端与移动端自适应展示；（5）代码结构清晰，注释完善，易于扩展与维护。

6.2 未来展望

未来可从以下方向进一步拓展系统功能：（1）接入MCP数据采集模块，实时抓取银行官网的网点排队数据，实现等候时间的动态更新；（2）集成大语言模型，实现自然语言交互（如"我要办信用卡，离我最近人最少的网点在哪"）；（3）接入真实地图API（高德/百度地图），提供更精准的路径规划与导航服务；（4）扩展数据规模，覆盖更多城市与更多银行网点；（5）增加用户评价系统，结合用户反馈优化推荐算法；（6）增加网点预约功能，实现线上取号与预约办理。

七、项目文件与相关链接

项目主文件：<web/bank-navigation/index.html>

本地预览：file:///C:/Users/湫/Documents/trae_projects/qqs11/web/bank-navigation/index.html

Git仓库：<https://cnb.cool/3-2-606qiu/qqs>

Leaflet.js官网：<https://leafletjs.com>

OpenStreetMap：<https://www.openstreetmap.org>

MDN Web文档：<https://developer.mozilla.org/zh-CN/>